Chapitre 2

Topologie des espaces métriques

Sommaire

2.1 Ouverts et fermés 20
2.2 Voisinages 22
2.3 Intérieur 22
2.4 Adhérence 23
2.5 Frontière 23
2.6 Applications continues 24
2.7 Applications uniformément continues 25
2.8 Continuité dans les espaces métriques produits 26
2.9 Homéomorphismes 27
2.10 Distances topologiquement équivalentes 28
2.11 Distances métriquement équivalentes 28
2.12 Normes équivalentes 29
2.13 Applications linéaires continues 30
2.14 Norme d'une application linéaire continue 30
2.15 Exercices - TD 31

Noureddine Igbida
Université de Limoges

Topologie des espaces métriques

2.1 Ouverts et fermés

Définition 2.1. *Soit (E,d) un espace métrique. Un sous-ensemble $A \subset E$ est un ouvert si A est vide ou vérifie la propriété :*

$$\forall x \in A, \exists r > 0, \text{ tel que } B(x,r) \subset A.$$

Exemple 2.1. *Dans $\mathbb{R}$ muni de la distance usuelle, tout intervalle ouvert est un ensemble ouvert.*

Définition 2.2. *Soit (E,d) un espace métrique. Un sous-ensemble A de E est un fermé si son complémentaire dans E, C_E^A est ouvert. Ainsi, A est un fermé si et seulement si*

$$\forall x \notin A, \exists r > 0, \text{ tel que } B(x,r) \cap A = \varnothing.$$

Exemple 2.2. *Dans $\mathbb{R}$ muni de la distance usuelle, tout intervalle fermé est un ensemble fermé.*

Remarque 2.1. *Un sous-ensemble A de E peut être ouvert, fermé, ouvert et fermé à la fois, ou bien ni l'un ni l'autre. Donner des exemples dans $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{R}^2$ de ces différentes situations.*

Proposition 2.1. *Dans un espace métrique toute boule ouverte est un ensemble ouvert.*

Démonstration. Soit $B(a,\rho)$ une boule ouverte. Soit $x \in B(a,\rho)$. Alors $d(a,x) < \rho$. Posons $r = \rho - d(a,x)$. Alors $r > 0$ et $B(x,r) \subset B(a,\rho)$. En effet, si $y \in B(x,r)$ alors

$$d(a,y) \leqslant d(a,x) + d(x,y) < d(a,x) + r = \rho.$$

Donc $y \in B(a,\rho)$. □

Proposition 2.2. *Dans un espace métrique toute boule fermée est un ensemble fermé.*

Démonstration. Soit $\overline{B}(a,\rho)$ une boule fermée. Soit $x \notin B(a,\rho)$. Alors $d(a,x) > \rho$. Posons $r = d(a,x) - \rho$. Alors $r > 0$ et $B(x,r) \cap \overline{B}(a,\rho) = \varnothing$. En effet, si $y \in B(x,r)$ alors $|d(y,a) - d(x,a)| \leqslant d(x,y) < r$; ce qui implique Donc $d(a,y) > d(a,x) - r = \rho$. Donc $y \notin \overline{B}(a,\rho)$. □

Exemple 2.3. *Dans $\mathbb{R}$ muni de la distance usuelle, tout intervalle ouvert est un ensemble ouvert.*

Théorème 2.1. *Dans un espace métrique (E,d) on a les propriétés suivantes :*

O1 - *E et $\varnothing$ sont des ensembles ouverts.*

O2 - *La réunion $\cup_{i\in I}A_i$ d'une famille quelconque (finie ou infinie) d'ensembles ouverts est un ouvert.*

O3 - *L'intersection $\cap_{i=1}^{p}A_i$ d'une famille finie d'ensembles ouverts est un ouvert.*

Démonstration. Les propriétés O1et O2 sont immédiates (exercice). Montrons la propriété O3. Soit $x\in\cap_{i=1}^{p}A_i$. Alors $x\in A_i$ pour tout $1\leqslant i\leqslant p$. Comme A_i est ouvert et $x\in A_i$ alors il existe $r_i>0$ tel que $B(x,r_i)\subset A_i$. Posons $r=\inf_{1\leqslant i\leqslant p}r_i$. Alors $r>0$ et $B(x,r)\subset B(x,r_i)\subset A_i$, $\forall i$. Ainsi $B(x,r)\subset\cap_{i=1}^{p}A_i$. □

Exemple 2.4. *Dans $\mathbb{R}$ muni de la distance usuelle, les ensembles $A_n=]\frac{-1}{n},\frac{1}{n}[$, $n\in\mathbb{N}^\star$ sont des ouverts mais leur intersection $\cap_{n\in\mathbb{N}^\star}A_n=\{0\}$ n'est pas un ouvert.*

Exercice 2.1. *Pour qu'un ensemble non vide soit un ouvert il faut et il suffit qu'il soit réunion de boules ouvertes.*

Théorème 2.2. *Dans un espace métrique (E,d) on a les propriétés suivantes :*

F1 - *E et $\varnothing$ sont des ensembles fermés.*

F2 - *L'intersection $\cap_{i\in I}A_i$ d'une famille quelconque (finie ou infinie) d'ensembles fermés est un fermé.*

F3 - *La réunion $\cup_{i=1}^{p}A_i$ d'une famille finie d'ensembles fermés est un fermé.*

Démonstration. Les propriétés F1,F2 et F3 se déduisent par passage au complémentaire des propriété O1, O2 et O3. □

Exercice 2.2. *Soit (E,d) un espace métrique. Montrer que*

1. *tout singleton $\{a\}\subset E$ est un ensemble fermé,*
2. *toute partie finie $\{a_1,\cdots,a_p\}\subset E$ est un ensemble fermé,*
3. *toute sphère $S(a,r)\subset E$ est un fermé.*

Théorème 2.3 (Caractérisation des fermés à l'aide des suites)**.** *Soit (E,d) un espace métrique. Une partie $A\subset E$ est un fermé de E si et seulement si*

$(\mathcal{P})$ *: toute suite (x_n) d'éléments de A qui converge dans E a sa limite dans A.*

Démonstration. Soit $A\subset E$ un fermé et (x_n) une suite de A qui converge vers un point $\ell\in E$. On veut montrer que $\ell\in A$. Supposons que ce n'est pas le cas, *i.e.* $\ell\notin A$. Comme A^c est un ouvert et $\ell\in A^c$, il existe $\varepsilon>0$ tel que $B(\ell,\varepsilon)\subset A^c$. Mais puisque $x_n\to\ell$, il existe $N\in\mathbb{N}$ tel que $d(x_n,\ell)<\varepsilon$, $\forall n>N$, *i.e.* $x_n\in B(\ell,\varepsilon)$. Donc $x_n\notin A$, ce qui est absurde. Donc $\ell\in A$.

Réciproquement, supposons que $A\subset E$ satisfait la propriété $(\mathcal{P})$ et montrons que A est alors un fermé. On raisonne encore par l'absurde : supposons que A^c n'est pas un ouvert, alors il existe $x\in A^c$ tel que $B(x,r)\not\subset A^c$, $\forall r>0$. En particulier, $\forall n\in\mathbb{N}^\star$, il existe un point x_n de E tel que $x_n\in B(x,1/n)$ et $x_n\notin A^c$. Il existe ainsi une suite (x_n) de points de A qui converge dans E vers x et $x\notin A$. □

2.2 Voisinages

Soit (E, d) un espace métrique, a un point de E et V une partie quelconque de E.

Définition 2.3. *On dit que V est voisinage de a dans E s'il existe un ouvert O de E contenant a tel que $O \subset V$.*

Proposition 2.3. *V est un voisinage de a dans E si seulement si il existe il existe $r > 0$ tel que $B(a, r) \subset V$.*

Démonstration. Exercice. □

Proposition 2.4 (Caractérisation des ouverts à l'aide des voisinages)**.** *Un sous-ensemble A de E est un ouvert si et seulement si A est voisinage de chacun de ses points.*

Démonstration. Exercice. □

Dans un espace métrique (E, d) et a un point de E. On note $V(a)$ l'ensemble des voisinages de a.

Théorème 2.4 (Propriétés des voisinages)**.** *On a les propriétés suivantes :*

V1 - Si $V \in V(a)$ alors $a \in V$

V2 - Si $V \in V(a)$ et $W \supset V$ alors $W \in V(a)$

V3 - La réunion d'une famille quelconque (finie ou infinie) de voisinages de a est un voisinage de a.

V4 - L'intersection d'une famille finie de voisinages de a est un voisinage de a.

V5 - Pour tout $V \in V(a)$, il existe $U \in V(a)$ tel que $U \subset V$ et U est voisinage de chacun de ses points.

Démonstration. Exercice. □

2.3 Intérieur

Soit (E, d) un espace métrique et A une partie quelconque de E.

Définition 2.4. *On appelle intérieur de A, et on note A° ou $\operatorname{Int} A$, la réunion de tous les ouverts de E contenus dans A. C'est le plus grand ouvert de E contenu dans A :*

$$\operatorname{Int} A = \bigcup \{O \text{ ouvert} : O \subseteq A\}$$

Un point appartenant à $\operatorname{Int} A$ est dit intérieur à A.

i.e. $\quad x \in \operatorname{Int} A \iff \exists O$ ouvert de E t.q. $x \in O \subseteq A$

Ainsi, $\text{Int}\, A$ coïcide avec l'ensemble des points de E dont A est un voisinage.

Proposition 2.5. *$\text{Int}\, A$ set l'unique ouvert U de E vérifiant $U \subseteq A$ et, si V est un ouvert de E tel que $U \subseteq V \subseteq A$,alors $V = U$.*

Démonstration. Exercice. □

Proposition 2.6. *Un sous-ensemble $A \subset E$ est ouvert dans E si, et seulement si, $\text{Int}\, A = A$.*

Démonstration. Exercice. □

2.4 Adhérence

Soit (E, d) un espace métrique et A une partie quelconque de E.

Définition 2.5. *On appelle adhérence de A, et on note $\overline{A}$, l'intersection de toutes les parties fermées de E qui contiennent A. C'est la plus petite partie fermée de E contenant A. :*

$$\overline{A} = \bigcap \{F \text{ fermé} : F \supseteq A\}$$

Un point appartenant à $\overline{A}$ est dit adhérent à A.

Proposition 2.7. *Soit $x \in E$. Les assertions suivantes sont équivalentes.*

(i) $x \in \bar{A}$,

(ii) *Pour tout $r > 0$,* $B(x, r) \cap A \neq \varnothing$,

(iii) *il existe une suite (x_n) d'éléments de A qui converge vers x.*

Proposition 2.8. *Une partie $A \subset E$ est fermée dans E si, et seulement si, $\overline{A} = A$.*

Démonstration. Exercice. □

Soit (E, d) un espace métrique et A une partie quelconque de E.

Définition 2.6. *Une partie A est dite dense dans E si $\overline{A} = E$.*

Exemple 2.5. *Dans $\mathbb{R}$ muni de la métrique usuelle., les ensembles $\mathbb{Q}$ et $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ sont denses.*

2.5 Frontière

Soit (E, d) un espace métrique et A une partie quelconque de E.

Définition 2.7. *On appelle frontière de A et on note $Fr(A)$ ou $\mathrm{Fr}\, A$ l'ensemble $\mathrm{Fr}\, A = \bar{A} \setminus A^\circ$.*

Proposition 2.9. *(i) Soit $x \in E$. Alors $x \in \mathrm{Fr}\, A$ si, et seulement si, toute boule $B(x, r)$ contient au moins un élément de A et un élément du complémentaire de A dans E.*

(ii) $\mathrm{Fr}\, A$ est une partie fermée de E.

(iii) Une partie $A \subset E$ est fermée dans E si, et seulement si, $\mathrm{Fr}\, A \subset A$.

Démonstration. Exercice. □

2.6 Applications continues

Soit (E, d_E) et (F, d_F) deux espaces métriques, $f : E \to F$ une application et $a \in E$.

Définition 2.8. *On dit que f est continue en a si :*
Pour tout $\varepsilon > 0$, il existe $\delta_{a,\varepsilon} > 0$ tel que pour tout $x \in E$,

$$d_E(a, x) < \delta_{a,\varepsilon} \Longrightarrow d_F(f(a), f(x)) < \varepsilon.$$

f est dite continue sur une partie $A \subset E$ si elle est continue en tout point $a \in A$.

Théorème 2.5. *La composition de deux applications continues est continue.*

Démonstration. Exercice. □

Exercice 2.3. *Soit f et g deux fonctions continues d'un espace métrique E à valeurs dans $\mathbb{R}$. Montrer que les fonctions $f + g, f - g, \lambda f$ (où $\lambda \in \mathbb{R}$ $|f|, max(f, g), min(f, g)$ et fg sont continues. Montrer que f/g est continue en tout point $x_0 \in E$ tel que $g(x_0) \neq 0$.*

Rappel

Soit $f : E \to F$ une application, A une aprtie de E et B une partie de F.

— **Image directe de A par f :**

$$f(A) = \{y \in F \text{ t.q. } \exists x \in A \text{ vérifiant } y = f(x)\} \subset F.$$

— **Image réciproque de B par f :**

$$f^{-1}(B) = \{x \in E \text{ t.q. } f(x) \in B\} \subset E.$$

Théorème 2.6. *Soit $f : E \to F$ une application et $a \in E$. Alors les propriétés suivantes sont équivalentes :*

(i) *f est continue en a*

(ii) *L'image réciproque de tout voisinage de $f(a)$ est un voisinage de a.*

(iii) *Pour tout boule $B = B(f(a), r)$ de centre $f(a)$, $f^{-1}(B)$ est un voisinage de a*

(iv) *Pour toute suite x_n qui converge vers a dans E, la suite $(f(x_n))$ converge vers $f(a)$ dans F.*

Démonstration. Exercice. □

Théorème 2.7 (Continuité globale)**.** *Soit $f : E \to F$ une application. Alors les propriétés suivantes sont équivalentes :*

(i) *f continue sur E*

(ii) *L'image réciproque de tout ouvert de F est un ouvert de E.*

(ii) *L'image réciproque de tout fermé de F est un fermé de E.*

Démonstration. Exercice : Prouver l'équivalence de (i) et (ii) en utilisant le théorème précédent. Pour prouver (iii), utiliser $(f^{-1}(B))^c = f^{-1}(B^c)$. □

Remarque 2.2. *L'image directe $f(O)$ d'un ouvert $O \subset E$ par une application continue n'est pas nécessairement un ouvert de F (donner un exemple). Même remarque a propos de limage directe d'un fermé.*

Exercice 2.4. *Soit $f : \mathbb{R}^p \to \mathbb{R}$ une application continue. Que peut-on dire de la nature (ouvert ou fermé) des ensembles suivants :* $A = \{(x_1, \cdots, x_p) \in \mathbb{R}^p \,|\, f(x_1, \cdots, x_p) > 0\}$
$B = \{(x_1, \cdots, x_p) \in \mathbb{R}^p \,|\, f(x_1, \cdots, x_p) \geqslant 0\}$
$C = \{(x_1, \cdots, x_p) \in \mathbb{R}^p \,|\, f(x_1, \cdots, x_p) = 0\}$

2.7 Applications uniformément continues

Définition 2.9. *Soit (E, d_E) et (F, d_F) deux espaces métriques. Une application $f : E \to F$ est dite uniformément continue si :*
Pour tout $\varepsilon > 0$, il existe $\delta_\varepsilon > 0$ (qui ne dépend que de ε) tel que pour tout $(x, y) \in E \times E$,

$$d_E(x, y) < \delta_\varepsilon \Longrightarrow d_F(f(x), f(y)) < \varepsilon.$$

Proposition 2.10. *f uniformément continue $\Longrightarrow$ f continue*

Démonstration. Exercice. □

Remarque 2.3. *La réciproque est fausse. Considérer $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $x \mapsto x^2$. f est continue sur $\mathbb{R}$ mais elle n'est pas uniformément continue sur $\mathbb{R}$. Le montrer.*
Indication : prendre $\varepsilon = 1$, pour tout $\delta > 0$ prendre $x = \frac{1}{\delta}$ et $y = \frac{1}{\delta} + \frac{\delta}{2}$

Théorème 2.8. *La composition de deux applications uniformément continues est uniformément continue.*

Démonstration. Exercice . □

Soit (E, d_E) et (F, d_F) deux espaces métriques.

Définition 2.10. *$f : E \to F$ est dite lipschitzienne sur E s'il existe un réel positif k tel que pour tout couple $(x, y) \in E \times E$*

$$d_F(f(x), f(y)) \leqslant k d_E(x, y).$$

Proposition 2.11. *f lipschitzienne $\Longrightarrow$ f uniformément continue*

Démonstration. Exercice . □

Exercice 2.5. *Soit (E, N) un e.v.n.. Montrer que l'application $N : E \to \mathbb{R}$ est lipschitzienne.*

Définition 2.11 (Isométrie). *$f : E \to F$ est une isométrie si pour tout couple $(x, y) \in E \times E$*

$$d_F(f(x), f(y)) = d_E(x, y).$$

Exercice 2.6. *Montrer que :*

1. *Toute isométrie est injective.*
2. *Si $f : E \to F$ est une isométrie bijective alors sa réciproque $f^{-1} : F \to E$ est aussi une isométrie.*

2.8 Continuité dans les espaces métriques produits

Soit $(F_1, d_1), \ldots, (F_p, d_p)$ des e. m. et $F = F_1 \times \ldots \times F_p$ leur produit.
On note d_F la distance produit : si $y = (y_1, \ldots, y_p) \in F$, et $z = (z_1, \ldots, z_p) \in F$ alors $d_F(y, z) = \max_{1 \leqslant i \leqslant p} d_i(y_i, z_i)$.

On appelle la ième application coordonnée ou la projection de F sur le i^e espace facteur F_i, l'application $\pi_i : F \to F_i$ qui à $y = (y_1, \ldots, y_p) \in F$ associe $\pi_i(y) = y_i$.

Proposition 2.12. *π_i est uniformément continue (en fait lipschitzienne).*

Démonstration. $d_i(\pi_i(y), \pi_i(z)) = d_i(y_i, z_i) \leqslant d_F(y, z)$

□

Soit (E, d_E) un autre e. m. et $f : E \to F$. On appelle la ième composante de f l'application $f_i : E \to F_i$, $x \mapsto f_i(x) = \pi_i(f(x))$. De sorte que :

$$f(x) = (f_1(x), \ldots, f_p(x))$$

Théorème 2.9. *$f : E \to F$ est (uniformément) continue si et seulement si toutes ses composantes sont (uniformément) continues.*

Proposition 2.13 (Continuité des applications partielles)**.** *Soit $E = E_1 \times E_2$ le produit de deux espaces métriques, F un autre e.m. et $f : E = E_1 \times E_2 \to F$ une application et (a_1, a_2) un point de E. Si f est continue en un point $(a_1, a_2) \in E_1 \times E_2$ alors les applications partielles : $\phi_1 : x_1 \in E_1 \mapsto f(x_1, a_2) \in F$ et $\phi_2 : x_2 \in E_2 \mapsto f(a_1, x_2) \in F$ sont continues.*

Démonstration. On note $\sigma_1 : E_1 \to E$ qui à $x_1 \mapsto (x_1, a_2)$ et $\sigma_2 : E_2 \to E$ qui à $x_2 \mapsto (a_1, x_2)$. Alors σ_1 et σ_2 sont des isométries. On a $\phi_i = f \circ \sigma_i$. □

Remarque 2.4. *La réciproque est fausse. Considérer $f : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ définie par $f(x, y) = \frac{xy}{x^2+y^2}$ si $(x, y) \neq (0, 0)$ et $f(0, 0) = 0$.*
Montrer que f n'est pas continue en $(0, 0)$ alors que les applications ϕ_1 et ϕ_2 le sont.

Exercice 2.7. *Généraliser au cas où E est produit de plusieurs espaces : $E = E_1 \times E_2 \times \cdots E_n$.*

2.9 Homéomorphismes

Définition 2.12. *Soit (E, d_E) et (F, d_F) deux espaces métriques et $f : E \to F$ une application. On dit que f est un homéomorphisme de E sur F si*

(i) f est bijective

(ii) f est bicontinue, i.e. f et sa réciproque f^{-1} sont continues.

Définition 2.13. *On dit que (E, d_E) et (F, d_F) sont homéomorphes s'il existe un homéomorphisme E sur F.*

Exemple 2.6. *Tout intervalle ouvert $]a, b[$ $(a, b \in \mathbb{R},\ a < b)$ est homéomorphe à $\mathbb{R}$. Considérer l'application $f : \mathbb{R} \to]a, b[$ définie par $f(x) = \frac{b-a}{\pi} \arctan(x) + \frac{a+b}{2}$.*

Exercice 2.8. *Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ injective et continue.*

1. *Montrer que $Im(f)$ est un intervalle et que $f : \mathbb{R} \to Im(f)$ est bijective. On notera $f^{-1} : Im(f) \to \mathbb{R}$ sa réciproque.*
2. *Montrer que f et f^{-1} sont strictement monotones.*

3. *Montrer que* $\forall a \in \mathbb{R}$, $\forall \varepsilon > 0$, $\exists \alpha$, $\beta > 0$, *tels que* $f(]a-\varepsilon, a+\varepsilon[) =]f(a)-\alpha, f(a)+\beta[$
4. *En déduire* $\forall a \in \mathbb{R}$, $\forall \varepsilon > 0$, $\exists \delta > 0$, *tels que* $f^{-1}f(]f(a)-\delta, f(a)+\delta[) \subset]a-\varepsilon, a+\varepsilon[$
5. *En déduire que* f^{-1} *est continue.*

Exercice 2.9. *Donner un exemple d'une bijection continue mais qui n'est pas bicontinue.*

Remarque 2.5 (Résultat pas évident). *La sphère* S^2 *dans* $\mathbb{R}^2$ *n'est homéomorphe à aucune partie du plan* $\mathbb{R}^2$.

2.10 Distances topologiquement équivalentes

Soit E un ensemble non vide et soit d_1, d_2 deux distances sur E.

Définition 2.14. *On dit que* d_1 *et* d_2 *sont topologiquement équivalentes si l'application identité* $x \mapsto x$ *est un homéomorphisme de* (E, d_1) *sur* (E, d_2).

Remarque 2.6. *Cela signifie que tout ensemble ouvert dans* (E, d_1) *est un ensemble ouvert dans* (E, d_2) *et réciproquement.*

- *La famille formée par les ensembles ouverts d'un e.m.* E *est souvent appelée la topologie de* E.
- *Deux distances topologiquement équivalentes donnent lieu à la même topologie.*

Proposition 2.14. *Deux distances* d_1 *et* d_2 *sont topologiquement équivalentes si et seulement si toute boule* $B_{d_1}(a, r)$ *contient une boule* $B_{d_2}(a, s)$ *et réciproquement.*

2.11 Distances métriquement équivalentes

Définition 2.15. *On dit que* d_1 *et* d_2 *sont métriquement équivalentes s'il existe deux nombres réels* $\alpha > 0$ *et* $\beta > 0$ *tels que* $\forall x, y \in E$

$$\alpha d_1(x, y) \leqslant d_2(x, y) \leqslant \beta d_1(x, y)$$

Proposition 2.15. *Soit* d_1 *et* d_2 *deux distances définies sur* E. *Si* d_1 *et* d_2 *sont métriquement équivalentes alors elles sont topologiquement équivalentes.*

Démonstration. (laissée en exercice). □

Exemple 2.7. *Sur* $E = [0, +\infty[$, *considérer les distances* $d_1(x, y) = |x-y|$ *et* $d_2(x, y) = |x^2 - y^2|$. *Montrer qu'elles sont topologiquement équivalentes mais pas métriquement équivalentes.*

Exercice 2.10. *Deux distances métriquement équivalentes donnent lieu aux même parties bornées.*

Remarque 2.7. — *Noter que les notions de fermés, voisinages, convergence, continuité ne dépendent que des topologies des e.m. considérés ; par contre les notions de boules, sphère, diamètre, ensemble bornés, fonction uniformément continue ne sont pas des notions topologiques.*

— *Les propriétés topologique d'un e.m. sont invariantes par les homéomorphismes.*

— *Des distances métriquement équivalentes définissent les mêmes fonctions uniformément continues, les mêmes fonctions lipschitziennes et les mêmes suites de Cauchy.*

2.12 Normes équivalentes

Soit E un espace vectoriel et soit N_1, N_2 deux normes sur E.

Définition 2.16. *On dit que N_1 et N_2 sont équivalentes si les distances associés sont topologiquement équivalentes.*

Proposition 2.16. *Deux normes N_1 et N_2 sont équivalentes si et seulement si il existe deux nombres réels $\alpha > 0$ et $\beta > 0$ tels que $\forall x \in E$*

$$\alpha N_1(x)) \leqslant N_2(x) \leqslant \beta N_1(x)$$

Démonstration. " $\Longrightarrow$ " Pour $i = 1, 2$, on note $B_i'(a, r)$, $a \in E$, $r \in \mathbb{R}^{*+}$, la boule fermée relative à la norme N_i. Si N_1 et N_2 sont équivalentes alors il existe $\alpha > 0$ tel que $B_1'(O, 1) \supset B_2'(O, \alpha)$,

$$\text{i.e.} \quad \forall x \in E, \quad N_2(x) \leqslant \alpha \Longrightarrow N_1(x) \leqslant 1$$

Pour $x \neq 0$ on a

$$N_2\left(\frac{\alpha x}{N_2(x)}\right) = \alpha \ \text{ donc } \ N_1\left(\frac{\alpha}{N_2(x)} x\right) \leqslant 1 \ \text{ i.e. } \ N_1(x) \leqslant \frac{1}{\alpha} N_2(x).$$

□

Exemple 2.8. *Les normes $\|.\|_1$, $\|.\|_2$ et $\|.\|_\infty$ sont équivalentes sur $\mathbb{R}^n$, et on a pour tout $x \in \mathbb{R}^n$*

$$\|x\|_\infty \leqslant \|x\|_1 \leqslant \sqrt{n}\, \|x\|_2 \leqslant n\, \|x\|_\infty$$
$$\|x\|_\infty \leqslant \|x\|_2 \leqslant \|x\|_1 \leqslant n\, \|x\|_\infty$$

Théorème 2.10. *Toutes les normes sur un espace vectoriel de dimension finie sont équivalentes.*

Remarque 2.8. *Le résultat du Théorème précédent n'est pas vrai en général dans un espace de dimension infinie. Par exemples, les normes $\|.\|_1$, $\|.\|_2$ et $\|.\|_\infty$ ne sont pas équivalentes sur $C[a,b]$, mais on a les inégalités :*

$$\|f\|_1 \leqslant \sqrt{b-a}\,\|f\|_2 \leqslant (b-a)\,\|f\|_\infty \quad \forall f \in C[a,b].$$

— On considère la suite de fonctions $f_n : x \in [a,b] \mapsto (\frac{x-a}{b-a})^n$; alors :

$$\|f_n\|_1 = \int_a^b \left(\frac{x-a}{b-a}\right)^n dx = \frac{b-a}{n+1}$$
$$\|f_n\|_2 = \sqrt{\int_a^b \left(\frac{x-a}{b-a}\right)^{2n} dx} = \sqrt{\frac{b-a}{2n+1}}$$
$$\|f_n\|_\infty = 1$$

— Ainsi la suite $\left(n^{3/4} f_n\right)_n$ converge en moyenne vers 0 et $\|n^{3/4} f_n\|_2 = n^{3/4}\sqrt{\frac{b-a}{2n+1}}$ tend vers l'infini.

— D'autre part, la suite (f_n) converge en moyenne et en moyenne quadratique vers 0, mais elle ne converge pas uniformément vers 0 sur l'intervalle $[a,b]$.

2.13 Applications linéaires continues

Théorème 2.11. *Soit f une application linéaire $E \to F$, E et F des espaces vectoriels normés. Alors les propriétés suivantes sont équivalentes :*

(i) f *est continue*

(ii) f *continue en* 0.

(iii) $\exists C > 0,\ \|f(u)\|_F \leqslant C\|u\|_E\ \forall u \in E$

(iv) f *est lipschitzienne*

(v) $\exists M \in \mathbb{R}^+$ *tel que* $\forall u \in \mathbb{B}_E(0,1),\ ||f(u)||_F \leqslant M$

Exemple 2.9. *Soit $E = C([0,1])$ l'espace vectoriel réel des applications continues de $[0,1]$ dans $\mathbb{R}$ muni de la norme de la convergence uniforme. On considère l'application $f : E \to E$ qui à $u \in E$ associe l'application $f(u) : [0,1] \to \mathbb{R}$ définit par $f(u)(x) = \int_0^x u(t)dt$. Montrer que f est linéaire continue.*

2.14 Norme d'une application linéaire continue

Soient E, F, deux espaces vectoriels normés sur $\mathbb{R}$. On note $\mathcal{L}_c(E,F)$ l'ensemble des applications linéaires continues de E dans F.

Pour $f \in \mathcal{L}_c(E,F)$, on pose

$$|||f||| = \sup_{u \neq 0} \frac{\|f(u)\|}{\|u\|} = \sup_{\|u\|=1} \|f(u)\|.$$

— $(\mathcal{L}_c(E,F), |||.|||)$ est un espace vectoriel normé ($Exercice$).

— Soit $f \in \mathcal{L}_c(E,F)$. Alors $|||f|||$ est caractérisée par :

(i) $\forall u \in E$, $\|f(u)\|_F \leqslant |||f||| \, \|u\|_E$

(ii) Si C est une constante positive telle que $\|f(u)\|_F \leqslant C\|u\|_E \ \forall u \in E$, alors $C \geqslant |||f|||$.

— Soit G un espace vectoriel normé. Montrer que si $f \in \mathcal{L}_c(E,F)$ et $g \in \mathcal{L}_c(F,G)$ alors $|||g \circ f||| \leqslant |||g||| \, |||f|||$ ($Exercice$).

— Lorsque E est de dimension finie, toute application linéaire de E dans F est continue ($Exercice$).

2.15 Exercices - TD

Exercice 2.11. *Une partie non vide A d'un espace vectoriel normé E est dite convexe si pour tout $(x,y) \in A^2$ et pour tout réel $0 \leqslant \lambda \leqslant 1$, le point $\lambda x + (1-\lambda)y$ appartient à A. Montrer que dans un e. v. n. toute boule (fermée ou ouverte) est convexe.*

Exercice 2.12. *Soit d une métrique sur un ensemble E. Pour tout couple $(x,y) \in E^2$ on pose*

$$\delta(x,y) = \inf(1, d(x,y)).$$

1. *Montrer que δ est une distance sur E.*
2. *On prend $E = \mathbb{R}^2$ et $d = d_2$ la distance euclidienne sur $\mathbb{R}^2$; déterminer les boules ouvertes et fermées de l'espace métrique $(\mathbb{R}^2, \delta)$.*

Exercice 2.13 (Distance entre deux parties)**.** *. Soit (E,d) un espace métrique et soient A et B deux parties non vides de E. On appelle distance de A à B le nombre positif*

$$d(A,B) = \inf_{x \in A, y \in B} d(x,y).$$

Lorsque $A = \{x\}$, $d(A,B)$ s'appelle la distance du point x à la partie B et se note $d(x,B)$.

1. *Montrer que $d(A,B) = \inf_{x \in A} d(x,B)$, en déduire que $d(A,B) = d(B,A)$.*
2. *Montrer que si $A \cap B \neq \varnothing$ alors $d(A,B) = 0$. La réciproque est-elle vraie ?*
3. *Montrer que pour toute boule B ouverte ou fermée de centre a et de rayon r et pour tout $x \in E$*

$$d(x,B) \geqslant d(a,x) - r$$

4. *Montrer que pour tout $(x,y) \in E^2$ et pour toute partie non vide A de E*

$$|d(x,A) - d(y,A)| \leqslant d(x,y).$$

5. *Dans $\mathbb{R}$ muni de la distance usuelle, déterminer la distance d'un point à un intervalle.*
6. *Dans $\mathbb{R}^2$ muni de la distance euclidienne, déterminer la distance d'un point à une droite.*

Exercice 2.14 (Diamètre d'une partie)**.** *Une partie non vide $A \subset E$ est dite bornée si l'ensemble $\{d(x,y),\ (x,y) \in A^2\}$ est borné dans $\mathbb{R}$. Si A est une partie bornée de E, on appelle diamètre de A le nombre positif*

$$\operatorname{diam}(A) = \sup_{(x,y) \in A^2} d(x,y).$$

Pour une partie A non bornée on pose $\operatorname{diam}(A) = +\infty$.

1. *Montrer que pour toute boule B ouverte ou fermée de rayon r on a $\operatorname{diam}(B) \leqslant 2r$.*
2. *Montrer que si $\varnothing \neq B \subset A$ et si A est bornée alors B l'est aussi et*

$$\operatorname{diam}(B) \leqslant \operatorname{diam}(A).$$

3. *Montrer que si A et B sont deux parties bornées alors $A \cup B$ est bornée et si de plus $A \cap B \neq \varnothing$ alors* $\operatorname{diam}(A \cup B) \leqslant \operatorname{diam}(A) + \operatorname{diam}(B)$.
4. *Montrer que toute partie bornée est contenue dans une boule.*
5. *Quel est le diamètre d'une boule de rayon r dans $\mathbb{R}^2$?*
6. *Quel est le diamètre du domaine du plan $\mathbb{R}^2$ délimité par un triangle ?*

Exercice 2.15. Sous-espaces métriques. *Soient F un sous-ensemble non vide de E et $d_F : F \times F \to \mathbb{R}^+$ la restriction de $d : E \times E \to \mathbb{R}^+$ à $F \times F$.*

1. *Montrer que (F, d_F) est un espace métrique.*
2. *Montrer que pour tout $a \in F$ et pour tout nombre $r > 0$ la boule ouverte $B_F(a, r)$ (resp. la boule fermée $B'_F(a, r)$) coïncide avec $B_E(a, r) \cap F$ (resp. $B'_E(a, r) \cap F$).*

Exercice 2.16 (Produit d'espaces métriques)**.** *Soient $(E_1, d_1), \ldots, (E_n, d_n)$ n espaces métriques et $E = E_1 \times \ldots \times E_n$. Pour tout couple de points $x = (x_1, \ldots, x_n)$, $y = (y_1, \ldots, y_n)$ dans E on pose*

$$d(x, y) = \max_{1 \leqslant i \leqslant n} d_i(x_i, y_i).$$

1. *Montrer que d est une distance sur E. L'espace métrique (E, d) est appelé le produit des espaces métriques $E_1, \ldots, E_n$.*
2. *Montrer que les fonctions*

$$d'(x, y) = \sum_{i=1}^{n} d_i(x_i, y_i) \quad \text{et} \quad d''(x, y) = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} (d_i(x_i, y_i))^2}$$

   sont aussi des distances sur E.
3. *Montrer que pour tout $(x, y) \in E^2$*

$$d(x, y) \leqslant d''(x, y) \leqslant d'(x, y) \leqslant nd(x, y).$$

Exercice 2.17 (Métriques dans $\mathbb{R}^n$)**.** *Pour tout couple de points $x = (x_1, \ldots, x_n)$, $y = (y_1, \ldots, y_n)$ dans $\mathbb{R}^n$ on pose*

$$d_p(x, y) = \left(\sum_{i=1}^{n} (|x_i - y_i|^p \right)^{1/p}, \quad d_\infty(x, y) = \sup_{1 \leqslant i \leqslant n} |x_i - y_i|.$$

On admet que d_p est une métrique sur $\mathbb{R}^n$ pour tout nombre réel $p \geqslant 1$.

1. *Montrer que pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$*

$$d_\infty(x, y) \leqslant d_p(x, y) \leqslant n^{1/p} d_\infty(x, y).$$

   En déduire que $\lim_{p \to +\infty} d_p(x, y) = d_\infty(x, y)$ (x et y étant fixés).
2. *On note $B_p(a, r)$ la boule ouverte de centre a et de rayon r dans l'espace mértrique $(\mathbb{R}^n, d_p)$. Montrer que toute boule $B_p(a, r)$ contient une boule $B_\infty(a, s)$ et réciproquement. En déduire qu'une partie A de $\mathbb{R}^n$ est ouverte dans l'espace métrique $(\mathbb{R}^n, d_p)$ si, et seulement si, A est ouverte dans l'espace métrique $(\mathbb{R}^n, d_\infty)$.*

Exercice 2.18. *Dans $\mathbb{R}^2$ muni de la distance euclidienne, les ensembles suivants :*

$A = \{(x,y) \mid -1 < x < 1, -1 < y < 1\}$, $B = \{(x,y) \mid -1 < x < 1\}$, $C = \{(x,y) \mid -1 \leqslant x \leqslant 1\}$, $D = \{(x,y) \mid x^2 + y^2 \neq 1\}$, $E = \{(x,y) \mid x^2 - y^2 \leqslant 1\}$, $G = \{(x,y) \mid x^2 - y^2 \leqslant 1 \text{ et } x^2 + y^2 \leqslant 2\}$

sont-ils ouverts, fermés ?

Exercice 2.19. *Dans $\mathbb{R}$ muni de la distance usuelle, les ensembles suivants :*

$\mathbb{Q}$, $A = \{(-1)^n + 1/n;\ n \in \mathbb{N}^*\}$, $B = \{1/n;\ n \in \mathbb{N}^*\}$, $C = \{1/n;\ n \in \mathbb{N}^*\} \cup \{0\}$,

$D = \{x \mid f(x) = 0\}$, *(f étant une fonction continue de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$)*

sont-ils fermés ?

Exercice 2.20. *Soit (E,d) un espace métrique, a un point de E et r un nombre réel. Montrer que l'ensemble $\{x \in E \mid d(a,x) > r\}$ est un ouvert de E.*